

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

4. Gyakorlat

2026. 03.12.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

Sárospatak, 2026

1. feladat

Készítsen XML dokumentumot saját 2026 tavasz órarendjét használva, melynek szerkezete a következő.

Mentés: *Neptunkod_orarend.xml*

a) Először a hét első napja készüljön el.

A gyökérelem: *NEPTUNKOD_orarend* – ennek a gyerekei az *ora*.

Az *ora* elemnek két attribútuma van: *id*, *típus*

Az *ora* elemnek 5 gyermeke van (testvérek), ezen belül az *idopont* elemnek 3 eleme van:

ora (*kurzus*, *idopont* (*nap*, *tol*, *ig*), *helyszin*, *oktato*, *szak*).

Kódrészlet:

```
<ora id="01" típus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

Kimenet:

```
▼<ora id="01" típus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

b) Egészítse ki a nap és a hét minden napjára az órarendet.

Kódrészlet:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<OK_orarend>

<ora id="01" típus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
```

```
</ora>

<ora id="02" tipus="gyakorlat">
  <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="03" tipus="gyakorlat">
  <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>16</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="04" tipus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="05" tipus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="06" tipus="gyakorlat">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>17</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
```

```

    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Túri József</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="07" tipus="gyakorlat">
    <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>9</tol>
        <ig>11</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="08" tipus="gyakorlat">
    <targy>Webkönyvtárak</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>11</tol>
        <ig>13</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Terem: Info124</helyszin>
    <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

</OK_orarend>

```

Kimenet:

```

▼ <OK_orarend>
  ▼ <ora id="01" tipus="gyakorlat">
    <targy>Számításmélet</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Hétfő</nap>
      <tol>9</tol>
      <ig>12</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="02" tipus="gyakorlat">
    <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>12</tol>
      <ig>14</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="03" tipus="gyakorlat">
    <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>16</tol>
      <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

```

```

▼<ora id="04" tipus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségyszámítás és statisztika</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="05" tipus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="06" tipus="gyakorlat">
  <targy>Fordítópogramok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>17</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Túri József</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="07" tipus="gyakorlat">
  <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="08" tipus="gyakorlat">
  <targy>Webkönyvtárak</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>11</tol>
    <ig>13</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info124</helyszin>
  <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
</OK_orarend>

```

2. feladat

Adott a következő ER modell (bemutatásra kerül).

a.) Az ER modell konvertálja XDM modellre – használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO, ERDPlus, Dia etc.) A séma neve: Neptunkod_Vendeglatas

Mentés: *XDMNeptunkod.drawio*

